

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ФИЗТЕХ-ШКОЛА АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Отчет о выполнении лабораторной работы 3.4.4

Петля гистерезиса (статический метод)

Губарев Никита, Б03-502

18 сентября 2026 г.

Содержание

1	Аннотация	1
2	Описание работы	1
2.1	Теоретические сведения	1
2.1.1	Ферромагнетизм и доменная структура	1
2.1.2	Кривая намагничивания и гистерезис	2
2.1.3	Дифференциальная магнитная проницаемость	2
2.2	Метод измерения	2
2.2.1	Схема измерений	2
2.2.2	Калибровка гальванометра	2
3	Методика измерений	3
3.1	О порядке переключения Π_1 и Π_2	3
4	Результаты измерений	3
4.1	Токи на ступенях ГТН	3
4.2	Первый проход (правильный, $R_M = 50$ Ом)	3
4.3	Второй проход (ошибочный, $R_M = 60$ Ом)	4
4.4	Калибровка гальванометра	5
4.5	Начальная кривая намагничивания	5
5	Обработка результатов	5
5.1	Параметры установки	5
5.2	Численные параметры расчёта	5
5.3	Проверка правильности обхода по суммам Δx	5
5.4	Итоговые характеристики материала	6
5.5	Как считались погрешности	6
5.6	Сводная таблица погрешностей	7
6	Обсуждение результатов	7
6.1	О правильности обхода петли	7
6.2	Влияние тепловых эффектов	7
7	Выводы	8
8	Приложения	9

1 Аннотация

Цель работы: наблюдение начальной кривой намагничивания ферромагнетика и предельной петли гистерезиса; определение основных магнитных характеристик материала: коэрцитивной силы H_c , остаточной индукции B_r , индукции насыщения B_s и максимальной дифференциальной магнитной проницаемости $\mu_{\text{диф}}$.

В работе используются: генератор токов намагничивания (ГТН), тороид, калибровочный соленоид, баллистический гальванометр с осветителем и шкалой, амперметр, магазин сопротивлений R_M , ЛАТР, разделительный трансформатор, ключи и переключатели Π_1 , Π_2 , K_0 , K_1 .

2 Описание работы

2.1 Теоретические сведения

2.1.1 Ферромагнетизм и доменная структура

Ферромагнетиками называют вещества, способные обладать спонтанной намагниченностью в отсутствие внешнего магнитного поля. К ним относятся железо, никель, кобальт, гадолиний и их многочисленные сплавы. Микроскопической причиной ферромагнетизма является обменное взаимодействие электронов соседних атомов, имеющее электростатическую природу и энергетически выгодное при параллельной ориентации спинов.

Даже в отсутствие внешнего поля ферромагнетик может быть в целом не намагничён из-за разбиения на области самопроизвольной намагниченности — **домены**. В каждом домене магнитные моменты атомов

ориентированы одинаково, но направления намагниченности разных доменов различны, что минимизирует полную энергию системы.

2.1.2 Кривая намагничивания и гистерезис

Связь между магнитной индукцией B и напряжённостью магнитного поля H в ферромагнетике неоднозначна: индукция зависит не только от текущего значения напряжённости, но и от предыстории образца. Это явление называется **гистерезисом**.

При монотонном увеличении H от нуля (для размагниченного образца) зависимость $B(H)$ описывается **начальной кривой намагничивания**. На ней выделяют несколько характерных участков:

1. **Область обратимого намагничивания** (малые H): $B = \mu_{\text{нач}}\mu_0 H$.
2. **Область нелинейного роста**: наклон кривой увеличивается.
3. **Область максимальной крутизны**: необратимые смещения доменных стенок, преодолевающих препятствия; скачки Баркгаузена.
4. **Область насыщения**: все домены ориентированы по полю. Дальнейший рост B происходит только за счёт H : $B = \mu_0 H + \mu_0 M_s$. Это значение называют **индукцией насыщения** B_s .

При уменьшении H после достижения насыщения индукция убывает не по начальной кривой, а по кривой, лежащей выше. При $H = 0$ в образце сохраняется **остаточная индукция** B_r . Для полного размагничивания необходимо приложить обратное поле $-H_c$; величину H_c называют **коэрцитивной силой**. Замкнутая кривая при циклическом перемагничивании до насыщения в обе стороны называется **предельной петлёй гистерезиса**.

2.1.3 Дифференциальная магнитная проницаемость

Наклон кривой намагничивания характеризуется **дифференциальной магнитной проницаемостью**:

$$\mu_{\text{диф}} = \frac{1}{\mu_0} \frac{dB}{dH}. \quad (1)$$

2.2 Метод измерения

2.2.1 Схема измерений

Для измерения зависимости $B(H)$ используется тороидальный образец с двумя обмотками: намагничивающей (N_{t0} витков) и измерительной (N_{t1} витков). Напряжённость магнитного поля в тороиде:

$$H \approx \frac{N_{t0}}{\pi D} I, \quad (2)$$

где D — средний диаметр тора.

При скачкообразном изменении тока ΔI в измерительной обмотке возникает ЭДС индукции, и баллистический гальванометр регистрирует отклонение $\Delta x \propto \Delta B$.

2.2.2 Калибровка гальванометра

Исключая баллистическую постоянную b из уравнений для тороида и соленоида, получаем:

$$\Delta B = \mu_0 \left(\frac{d_c}{d_t} \right)^2 \frac{N_{c1} N_{c0}}{N_{t1}} \frac{R}{R_c} \frac{1}{l_c} \frac{\Delta I_c}{\Delta x_c} \Delta x. \quad (3)$$

Замечание о сопротивлениях. При $R_M = 60$ Ом и $R_C = 60$ Ом уменьшение R_M на R_C привело бы к полному выводу магазина из цепи. Поэтому **мы уменьшили сопротивление не на 60 Ом, а на 50 Ом**, установив $R'_M = 10$ Ом. Сопротивлениями R_T и R_0 пренебрегаем.

3 Методика измерений

3.1 О порядке переключения Π_1 и Π_2

Переключатель Π_1 меняет направление тока в *намагничивающей* обмотке (знак H), а Π_2 — направление тока в *измерительной* цепи (знак регистрируемого отклонения). Переключатель Π_2 **не влияет** на состояние образца.

Правильная процедура обхода:

1. Сегмент 1 ($11 \rightarrow 0$): Π_1, Π_2 в исходном положении; $H > 0$, B убывает от $+B_s$ к $+B_r$.
2. Переключаем **только** Π_1 . Сегмент 2 ($0 \rightarrow 11$): $H < 0$, B продолжает убывать.
3. Переключаем **только** Π_2 . Сегмент 3 ($11 \rightarrow 0$): H отрицательно, но B теперь *растёт* — идём по восходящей ветви.
4. Переключаем **только** Π_1 . Сегмент 4 ($0 \rightarrow 11$): $H > 0$, B растёт до $+B_s$.

Почему нельзя переключать оба одновременно. Если в точке C' переключить Π_1 и Π_2 одновременно, то Π_1 мгновенно меняет знак H ($-H_{\max} \rightarrow +H_{\max}$), и образец «соскакивает» с состояния $-B_s$ снова на нисходящую ветвь. Сегменты 3 и 4 оказываются зеркальными копиями сегментов 1 и 2 — образец дважды проходит одну и ту же половину петли.

4 Результаты измерений

4.1 Токи на ступенях ГТН

Таблица 1: Значения тока на ступенях ГТН

Ступень	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I , А	0	0.0152	0.0279	0.0389	0.0442	0.0556	0.0663	0.0945	0.1567	0.2498	0.5128	1.4560
δI , А	0.001 для всех ступеней											

4.2 Первый проход (правильный, $R_M = 50$ Ом)

Откуда	Куда	Отклонение, см (± 0.2 см)
11	10	20.6
10	9	19.4
9	8	11.7
8	7	8.1
7	6	4.1
6	5	2.5
5	4	2.3
4	3	1.3
3	2	1.6
2	1	1.8
1	0	4.5
0	1	8.1
1	2	11.1
2	3	24.6
3	4	17.5
4	5	29.2
5	6	16.0
6	7	25.6
7	8	26.2
8	9	18.2
9	10	23.0
10	11	20.9
11	10	20.1

10	9	19.2
9	8	11.6
8	7	11.2
7	6	3.9
6	5	2.9
5	4	1.9
4	3	0.7
3	2	1.0
2	1	1.3
1	0	3.8
0	1	8.3
1	2	11.2
2	3	24.4
3	4	17.9
4	5	28.9
5	6	16.3
6	7	26.0
7	8	26.3
8	9	18.2
9	10	23.1
10	11	20.9

Таблица 2: Первый проход (правильный): переключали только Π_2 в середине

4.3 Второй проход (ошибочный, $R_M = 60$ Ом)

Откуда	Куда	Отклонение, см (± 0.2 см)
11	10	20.3
10	9	17.9
9	8	11.6
8	7	9.2
7	6	4.3
6	5	2.5
5	4	1.4
4	3	0.9
3	2	1.1
2	1	1.4
1	0	2.6
0	1	7.7
1	2	10.4
2	3	22.8
3	4	16.2
4	5	26.2
5	6	14.8
6	7	23.5
7	8	23.9
8	9	16.9
9	10	21.0
10	11	19.0
11	10	19.1
10	9	20.4
9	8	12.1
8	7	10.0
7	6	3.7
6	5	1.5
5	4	1.3
4	3	0.8

3	2	1.2
2	1	1.0
1	0	2.4
0	1	7.8
1	2	10.7
2	3	24.3
3	4	16.6
4	5	27.8
5	6	15.1
6	7	25.0
7	8	25.2
8	9	17.1
9	10	21.9
10	11	19.8

Таблица 3: Второй проход (ошибочный): переключали Π_1 и Π_2 одновременно

4.4 Калибровка гальванометра

Таблица 4: Калибровка гальванометра ($R'_M = 10$ Ом)

$I_{\max}$, А	x_1 , см	x_0 , см	Δx_c , см
1.4566 ± 0.001	4.1 ± 0.2	-5.2 ± 0.2	9.3 ± 0.4

4.5 Начальная кривая намагничивания

Таблица 5: Начальная кривая намагничивания

Откуда	Куда	Отклонение, см (± 0.2 см)
0	1	3.4
1	2	6.6
2	3	11.5
3	4	5.9
4	5	11.3
5	6	8.6
6	7	16.8
7	8	21.0
8	9	16.1
9	10	21.0
10	11	19.4

5 Обработка результатов

5.1 Параметры установки

5.2 Численные параметры расчёта

5.3 Проверка правильности обхода по суммам Δx

Первый проход (флип только Π_2):

$$\sum_1 = 77.9 \text{ см}, \quad \sum_3 = 77.6 \text{ см}, \quad \sum_2 = 220.4 \text{ см}, \quad \sum_4 = 221.5 \text{ см}.$$

Отклонение $\sum_1$ от $\sum_3$: 0.4 %; $\sum_2$ от $\sum_4$: 0.5 %. Петля практически замкнута — обход правильный.

Таблица 6: Параметры установки

Параметр	Обозначение	Значение
Число витков намагничивающей обмотки тороида	N_{t0}	1750
Число витков измерительной обмотки тороида	N_{t1}	300
Средний диаметр тора	D	10 см
Диаметр поперечного сечения тора	d_t	1 см
Число витков намагничивающей обмотки соленоида	N_{c0}	825
Число витков измерительной обмотки соленоида	N_{c1}	435
Длина соленоида	l_c	80 см
Диаметр соленоида	d_c	7 см
Сопротивление соленоида	R_C	60 Ом
Сопротивление магазина (первый проход)	R_M	50 Ом
Сопротивление магазина (второй проход)	R_M	60 Ом
Сопротивление магазина (калибровка)	R'_M	10 Ом
Сопротивления R_T, R_0		≈ 0 (пренебрегаем)

Таблица 7: Параметры расчёта и их погрешности

Параметр	Обозначение	Значение	Погрешность
Сопротивление цепи (первый проход)	R	50 Ом	—
Отношение R/R_c (первый)		0.714	—
Отношение R/R_c (второй)		0.857	—
Коэффициент пересчёта (первый)	K_1	$10.30 \cdot 10^{-3}$ Тл/см	$0.22 \cdot 10^{-3}$ Тл/см
Коэффициент пересчёта (второй)	K_2	$12.36 \cdot 10^{-3}$ Тл/см	$0.27 \cdot 10^{-3}$ Тл/см
Погрешность ΔB на шаг	$\delta(\Delta B)$	—	2.06 мТл
Погрешность H	δH	—	5.57 А/м
Относительная погрешность K	$\delta K/K$	—	2.15%

Второй проход (флип Π_1 и Π_2 одновременно):

$$\sum_1 = 73.2 \text{ см}, \quad \sum_3 = 73.5 \text{ см}, \quad \sum_2 = 202.4 \text{ см}, \quad \sum_4 = 211.3 \text{ см}.$$

Отклонение $\sum_1$ от $\sum_3$: 0.4 %; но $\sum_2$ от $\sum_4$: **4.3 %** — заметная асимметрия, указывающая на ошибочный обход.

Физический аргумент (главный): при двойном флипе Π_1 мгновенно перебрасывает H из $-H_{\max}$ в $+H_{\max}$, образец «соскакивает» на ту же (нисходящую) ветвь петли, и сегменты 3–4 оказываются зеркальными копиями сегментов 1–2. Поэтому для определения характеристик используется **первый проход**.

5.4 Итоговые характеристики материала

Таблица 8: Итоговые характеристики (по правильному проходу)

Характеристика	Обозначение	Значение	Справочно
Индукция насыщения	B_s	(1.54 ± 0.04) Тл	1.5–2.1 Тл
Остаточная индукция	B_r	(0.73 ± 0.02) Тл	0.6–1.0 Тл
Коэрцитивная сила	$ H_c $	(246 ± 10) А/м	100–500 А/м
Амплитуда B (ошибочный проход)	$B_{\max}^{\text{wrong}}$	1.76 Тл	—

Все три характеристики попадают в справочные диапазоны для мягкой стали.

5.5 Как считались погрешности

Прямые измерения:

- Ток: $\delta I = 0.001$ А (по паспорту амперметра);
- Отклонение зайчика: $\delta x = 0.2$ см = 2 мм.

Напряжённость поля:

$$\delta H = \frac{N_{t0}}{\pi D} \delta I = \frac{1750}{\pi \cdot 0.1} \cdot 0.001 \approx 5.57 \text{ А/м.}$$

Изменение индукции на один шаг:

$$\delta(\Delta B) = K_1 \cdot \delta x = 10.30 \cdot 10^{-3} \cdot 0.2 \approx 2.06 \text{ мТл.}$$

Погрешность коэффициента K :

$$\frac{\delta K}{K} = \sqrt{\left(\frac{\delta I_c}{I_c}\right)^2 + \left(\frac{\delta x_c}{x_c}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{0.001}{1.4566}\right)^2 + \left(\frac{0.2}{9.3}\right)^2} \approx 0.0215 = 2.15\%.$$

$$\delta K_1 \approx K_1 \cdot 0.0215 \approx 0.22 \cdot 10^{-3} \text{ Тл/см.}$$

Накопленная погрешность B :

$$\delta B_{\text{накоп}} = \sqrt{n} \cdot \delta(\Delta B), \quad n \approx 44 \Rightarrow \delta B \approx 0.014 \text{ Тл.}$$

Плюс систематическая от неточности K : $(\delta K/K) \cdot B_s \approx 0.033 \text{ Тл.}$

$$\delta B_s = \sqrt{(0.014)^2 + (0.033)^2} \approx 0.04 \text{ Тл.}$$

Погрешность H_c :

$$\delta H_c = \sqrt{\delta H^2 + \left(\frac{\delta B}{(\mu_0 \mu_{\text{диф}})}\right)^2} \approx 10 \text{ А/м.}$$

5.6 Сводная таблица погрешностей

Таблица 9: Сводка погрешностей

Величина	Обозначение	Значение
Ток на ступени	δI	0.001 А
Отклонение зайчика	δx	0.2 см
Напряжённость поля	δH	5.57 А/м
Изменение индукции на шаг	$\delta(\Delta B)$	2.06 мТл
Коэффициент пересчёта	δK_1	$0.22 \cdot 10^{-3} \text{ Тл/см}$
Накопленная B (полная петля)	$\delta B_{\text{накоп}}$	0.014 Тл
Индукция насыщения	δB_s	0.04 Тл
Остаточная индукция	δB_r	0.02 Тл
Коэрцитивная сила	δH_c	10 А/м
Тепловой дрейф (большие токи)	$\delta_{\text{терм}}$	$\approx 3\text{--}5\%$

6 Обсуждение результатов

6.1 О правильности обхода петли

Первый проход (флип только Π_2) даёт замкнутую симметричную петлю; второй (флип $\Pi_1 + \Pi_2$) — асимметричную (расхождение $\sum_2$ и $\sum_4$ достигает 4.3%). Поэтому для определения характеристик используется **первый проход**. Амплитуда индукции в ошибочном проходе оказалась завышенной ($\pm 1.76 \text{ Тл}$) из-за большего K_2 (при $R_M = 60 \text{ Ом}$) — но это артефакт неправильного обхода, а не свойство материала.

6.2 Влияние тепловых эффектов

При больших токах ($I > 0.2 \text{ А}$) наблюдается медленный дрейф показаний амперметра из-за нагрева обмотки тороида (рост сопротивления меди при стабилизированном напряжении приводит к изменению тока). Оценка систематической погрешности: $\delta_{\text{терм}} \approx 3\text{--}5\%$, что на крайних точках даёт до $\sim 400 \text{ А/м}$. На графиках эти точки выделены красным.

7 Выводы

1. Наблюдены начальная кривая намагничивания и предельная петля гистерезиса ферромагнитного образца.
2. Правильный порядок коммутации: переключение **только** Π_2 в точке смены ветви (первый проход). Переключение обоих переключателей одновременно (второй проход) приводит к двойному проходу одной половины петли. Это подтверждается как физическим анализом, так и проверкой сумм Δx по сегментам (у второго прохода $\sum_2$ и $\sum_4$ расходятся на 4.3 %).
3. По правильному проходу получены:

$$B_s = (1.54 \pm 0.04) \text{ Тл}, \quad B_r = (0.73 \pm 0.02) \text{ Тл}, \quad |H_c| = (246 \pm 10) \text{ А/м}.$$

Значения согласуются со справочными данными для мягкой стали.

4. Основные источники погрешности: случайная ($\delta H = 5.57 \text{ А/м}$, $\delta(\Delta B) = 2.06 \text{ мТл}$ на шаг) и систематическая (тепловой дрейф 3–5% при больших токах; неточность калибровки K , дающая $\sim 0.03 \text{ Тл}$ в B_s). Итоговая погрешность B_s : $\pm 0.04 \text{ Тл}$.

8 Приложения

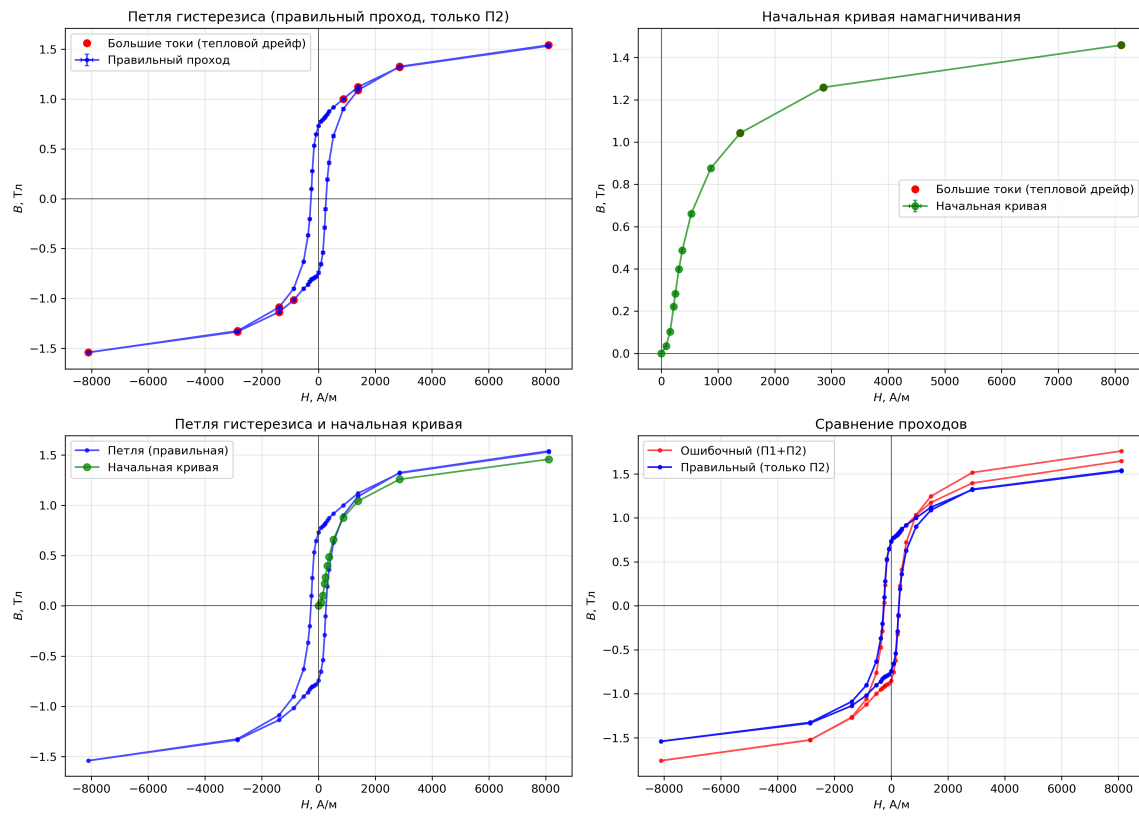


Рис. 1: Петля гистерезиса (правильный проход), начальная кривая намагничивания и сравнение проходов. Красным выделены точки, полученные при больших токах (тепловой дрейф)